

Bolle in un superfluido ferromagnetico

Giorgio Micaglio

Conferenza Italiana Studenti di Fisica 2025, Milano
29 marzo 2025



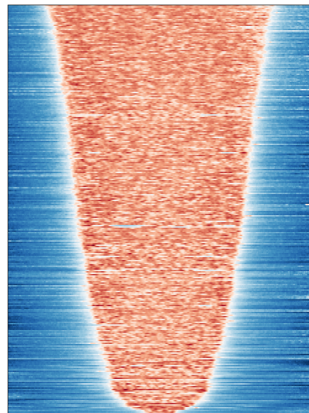
UNIVERSITÀ
DI TRENTO



Questa presentazione ricoprirà:

- ▶ **Introduzione**
- ▶ **Background teorico:** Ferromagnetismo in miscele di spin a due componenti accoppiate
- ▶ **Analisi dati:** Caratterizzazione di bolle generate da false vacuum decay
- ▶ **Conclusioni**

Se siete curiosi/e: <https://github.com/giorgiomi/bubbles-ferromagnetic-superfluid>



Perché bolle in un superfluido ferromagnetico?

- ▶ Prima **osservazione sperimentale** del decadimento da falso vuoto (false vacuum decay, FVD) tramite formazione di bolle nei laboratori del *Pitaevskii BEC Center* dell'Università di Trento.
- ▶ **Superfluidità**: alto grado di coerenza del sistema, singola funzione d'onda
- ▶ **Ferromagnetismo**: panorama energetico a doppia buca
- ▶ Lo studio del FVD dà informazioni sulla metastabilità, dai sistemi quantistici alla cosmologia

Il gas di Bose ideale è un sistema di N bosoni **non interagenti**, descritto dalla meccanica statistica.

$$\langle n_i \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1}$$

Il gas di Bose ideale è un sistema di N bosoni **non interagenti**, descritto dalla meccanica statistica.

$$\langle n_i \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} - 1}$$

Il numero di occupazione dello stato fondamentale $N_0 = \langle n_0 \rangle$ corrisponde alla condensazione. Transizione di fase a $T = T_c$.

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^\alpha \quad \text{per } T < T_c$$

In una scatola finita $\alpha = 3/2$, in una trappola armonica $\alpha = 3$.

Un sistema di **bosoni debolmente interagenti** può essere descritto con un approssimazione di campo medio, che restituisce la GPE:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x, t) + g|\psi(x, t)|^2 \right] \psi(x, t)$$

Un sistema di **bosoni debolmente interagenti** può essere descritto con un'approssimazione di campo medio, che restituisce la GPE:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x, t) + g|\psi(x, t)|^2 \right] \psi(x, t)$$

Nel caso stazionario:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x) + g|\psi(x)|^2 \right] \psi(x) = \mu \psi(x)$$

Quando l'interazione domina sul termine cinetico:

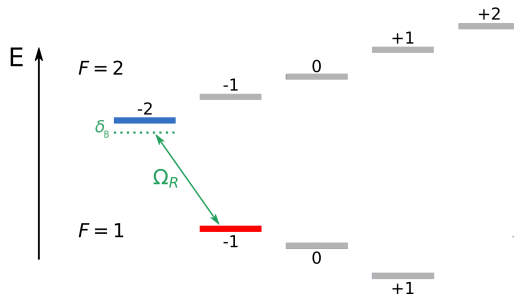
$$n(x) = \frac{\mu - V(x)}{g} \quad \Rightarrow \quad R_{\text{TF}} = \sqrt{\frac{2\mu}{m\omega^2}}$$

- $N \sim 10^6$ atomi di ^{23}Na (condensati) negli stati iperfini:

$$|F = 2, m_F = -2\rangle = |\uparrow\rangle$$

$$|F = 1, m_F = -1\rangle = |\downarrow\rangle$$

- Costanti di interazione di contatto $g_{\uparrow\uparrow}$, $g_{\downarrow\downarrow}$, $g_{\uparrow\downarrow}$
- Interconversione possibile per accoppiamento Rabi: strength Ω_R e detuning δ_B
- Potenziale di intrappolamento armonico (forma di sigaro, 1D)



Le GPE contengono le costanti di interazione **intra** e **inter**-componente interaction constants e l' **accoppiamento** tra i due stati:

$$\begin{aligned} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x) - \frac{\delta_B}{2} + g_{\uparrow\uparrow} |\psi_{\uparrow}(x)|^2 + g_{\uparrow\downarrow} |\psi_{\downarrow}(x)|^2 \right] \psi_{\uparrow}(x) - \frac{\hbar\Omega_R}{2} \psi_{\downarrow}(x) &= \mu_{\uparrow} \psi_{\uparrow}(x) \\ \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x) + \frac{\delta_B}{2} + g_{\uparrow\downarrow} |\psi_{\uparrow}(x)|^2 + g_{\downarrow\downarrow} |\psi_{\downarrow}(x)|^2 \right] \psi_{\downarrow}(x) - \frac{\hbar\Omega_R}{2} \psi_{\uparrow}(x) &= \mu_{\downarrow} \psi_{\downarrow}(x) \end{aligned}$$

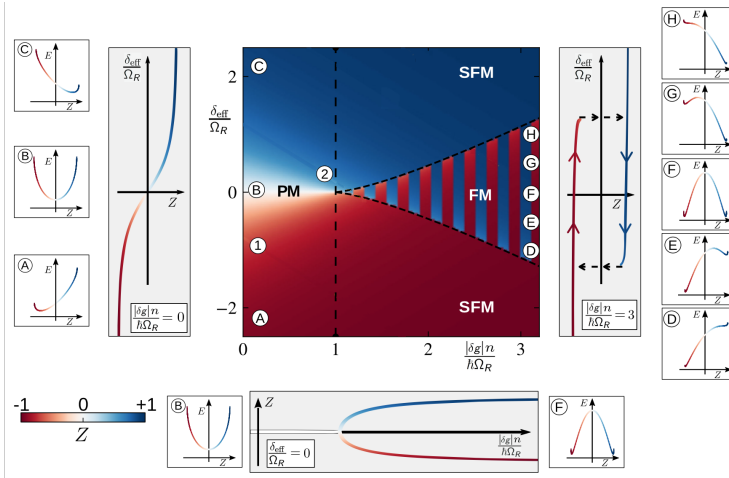
Le GPE contengono le costanti di interazione **intra** e **inter**-componente interaction constants e l'**accoppiamento** tra i due stati:

$$\begin{aligned} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x) - \frac{\delta_B}{2} + g_{\uparrow\uparrow} |\psi_{\uparrow}(x)|^2 + g_{\uparrow\downarrow} |\psi_{\downarrow}(x)|^2 \right] \psi_{\uparrow}(x) - \frac{\hbar\Omega_R}{2} \psi_{\downarrow}(x) &= \mu_{\uparrow} \psi_{\uparrow}(x) \\ \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x) + \frac{\delta_B}{2} + g_{\downarrow\downarrow} |\psi_{\downarrow}(x)|^2 + g_{\downarrow\uparrow} |\psi_{\uparrow}(x)|^2 \right] \psi_{\downarrow}(x) - \frac{\hbar\Omega_R}{2} \psi_{\uparrow}(x) &= \mu_{\downarrow} \psi_{\downarrow}(x) \end{aligned}$$

La magnetizzazione $Z = (n_{\uparrow} - n_{\downarrow}) / (n_{\uparrow} + n_{\downarrow})$ produce un panorama energetico a doppia buca:

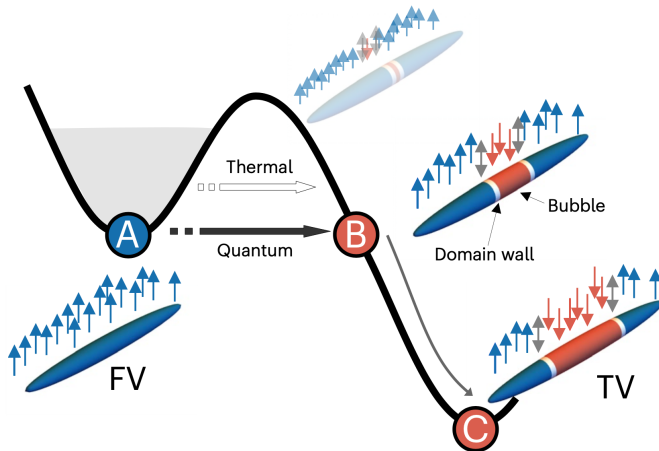
$$E_{\text{MF}}(Z) = -|\delta g| n Z^2 - 2\hbar\Omega_R \sqrt{1 - Z^2} - 2\hbar\delta_{\text{eff}} Z$$

Diagramma di fase del modello magnetico: configurazione del GS

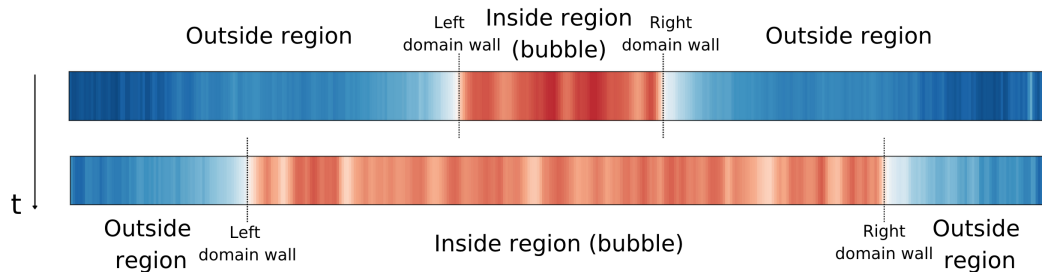


- Fisso $\frac{|\delta g|n}{\hbar \Omega_R}$ ad un valore fissato cambiando Ω_R
- Sondo le proprietà magnetiche cambiando δ_{eff}

- Effetto tunnel quantistico da A to B (stocastico)
- Decadimento da B a C (ciò che vogliamo studiare)
- Problema: quando possiamo fotografare il sistema?



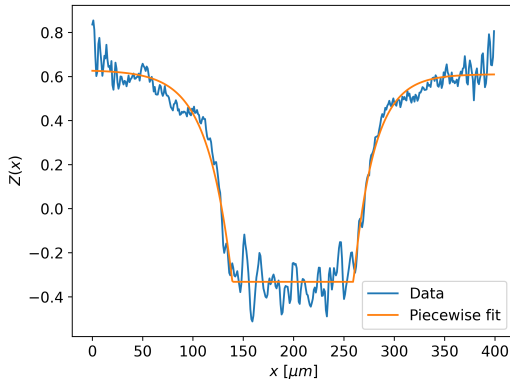
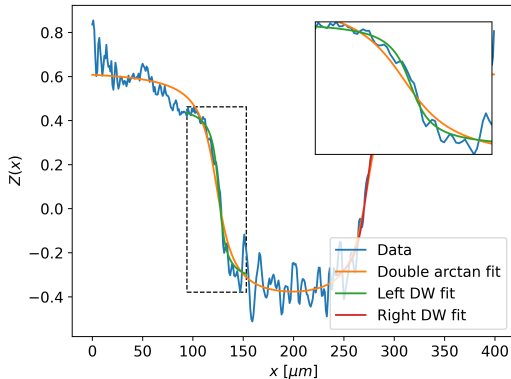
Esempio di foto di una bolla



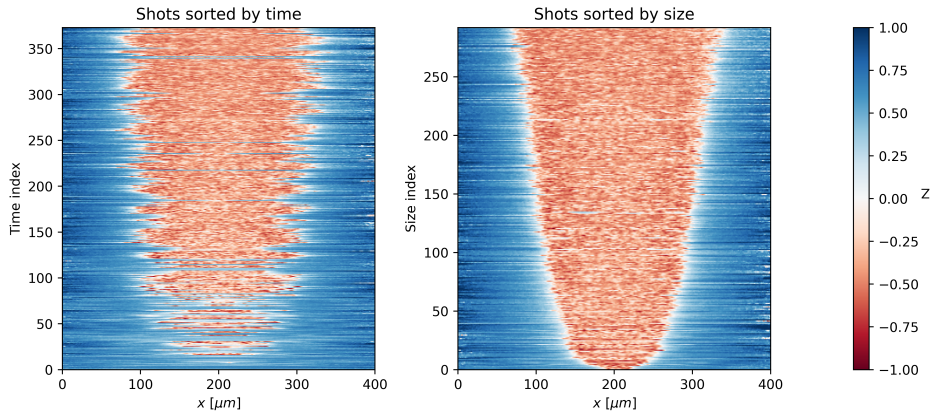
Il nostro obiettivo è studiare:

- ▶ La dimensione σ_B e la larghezza dei domain wall w_D
- ▶ Strutture di eccitazione nelle regioni interno/esterno

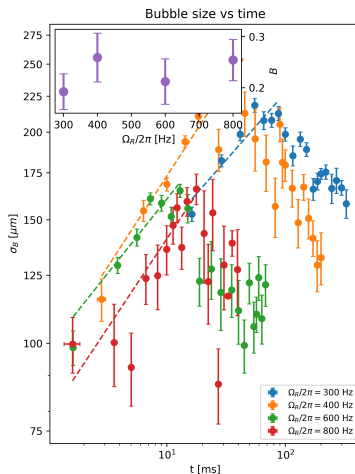
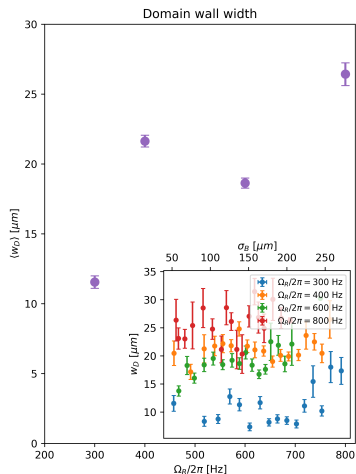
Example of fitting routines, $\Omega_R/2\pi = 400$ Hz and $\delta = 596.5$ Hz



Bubble shots with $\Omega_R/2\pi = 400$ Hz and $\delta = 596.5$ Hz



Analisi larghezza dei domain wall e dimensione della bolla



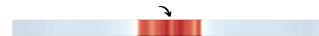
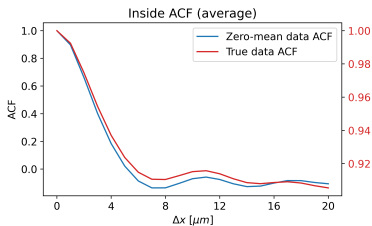
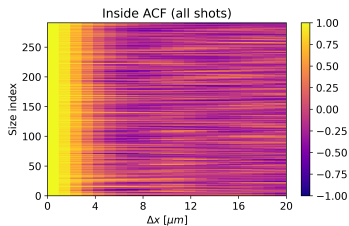
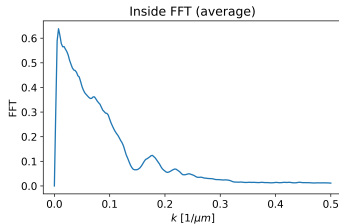
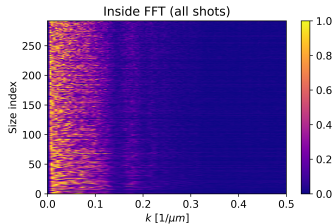
- Clustering degli shot per dimensione (sinistra) o tempo (destra)

- Funzione di fit:

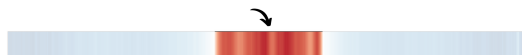
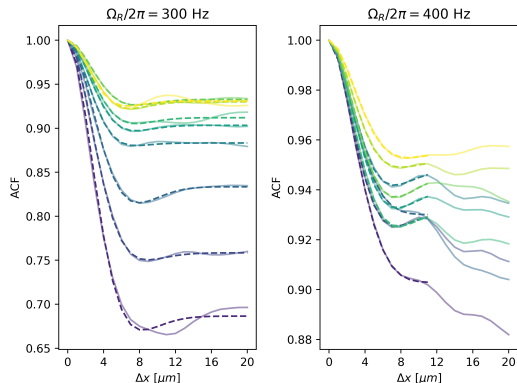
$$\sigma_B(t) = A \left(\frac{t}{1 \text{ ms}} \right)^B$$

Analisi spettrale nella regione interna

FFT and ACF on shots with $\Omega_R/2\pi = 400$ Hz and $\delta = 596.5$ Hz



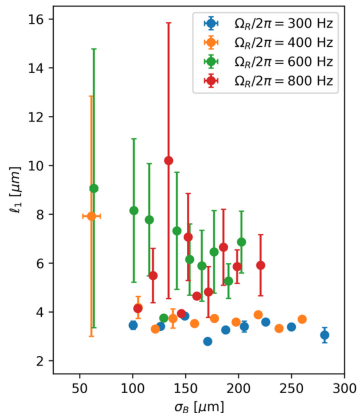
- ▶ FFT: picco largo a $k \sim 0.01 \mu\text{m}^{-1}$
- ▶ ACF: picco a $\Delta x \sim 11 \mu\text{m}$



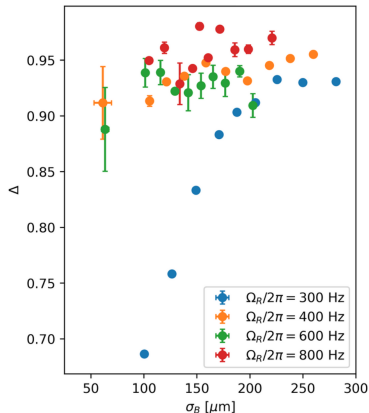
- Clustering per dimensione (crescente da colori scuri a chiari)
- Funzione di fit $\mathcal{A}_{\text{fit}}(x) =$

$$(1-\Delta) \cos\left(\frac{\pi x}{\ell_2}\right) \exp\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x}{\ell_1}\right)^{1.7}\right] + \Delta$$

Fit parameter ℓ_1 vs size



Fit parameter Δ vs size



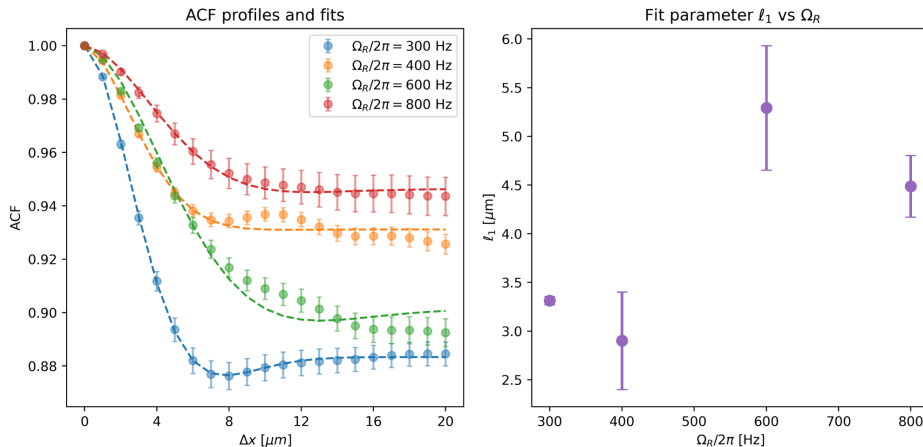
Healing lengths:

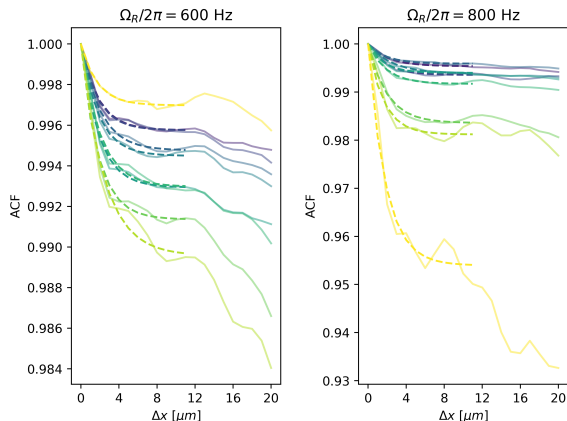
$$\xi_s = \frac{\hbar}{\sqrt{2mn|\delta g|}} \approx 0.5 \mu\text{m}$$

$$\xi_d = \frac{\hbar}{\sqrt{2mn\bar{g}}} \approx 0.01 \mu\text{m}$$

$$\xi_R = \sqrt{\frac{\hbar}{m\Omega_R}} \approx 1.8 - 3.0 \mu\text{m}$$

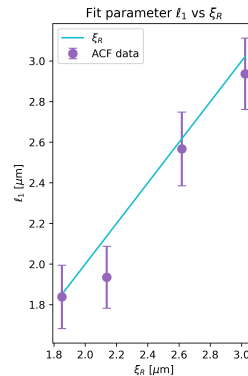
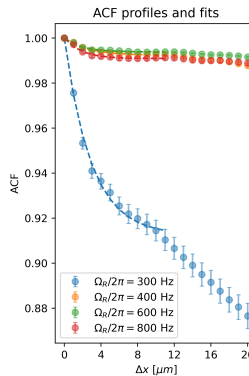
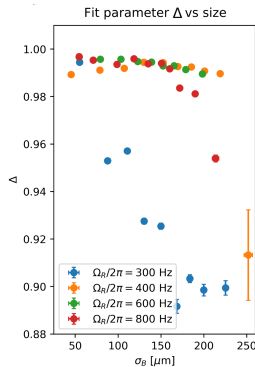
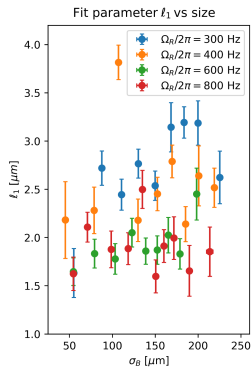
Analisi ACF nella regione esterna vs Ω_R





- Clustering per dimensione (crescente da colori scuri a chiari)
- Funzione di fit:

$$\mathcal{A}_{\text{fit}}(x) = (1 - \Delta) \exp\left[-\frac{x}{2\ell_1}\right] + \Delta$$



Cosa abbiamo imparato?

- ▶ Il sistema mostra **proprietà diverse** tra interno ed esterno della bolla
- ▶ Larghezza dei domain wall **dipende dal coupling** Ω_R
- ▶ Il fattore di crescita della bolla nel tempo è **indipendente** da Ω_R
- ▶ Nella bolla, strutture periodiche **scompaiono** con la dimensione che aumenta. Al contrario, **appaiono** fuori dalla bolla.
- ▶ Lunghezza tipica di informazione all'esterno è legata alla **healing length** di Rabi

Cosa abbiamo imparato?

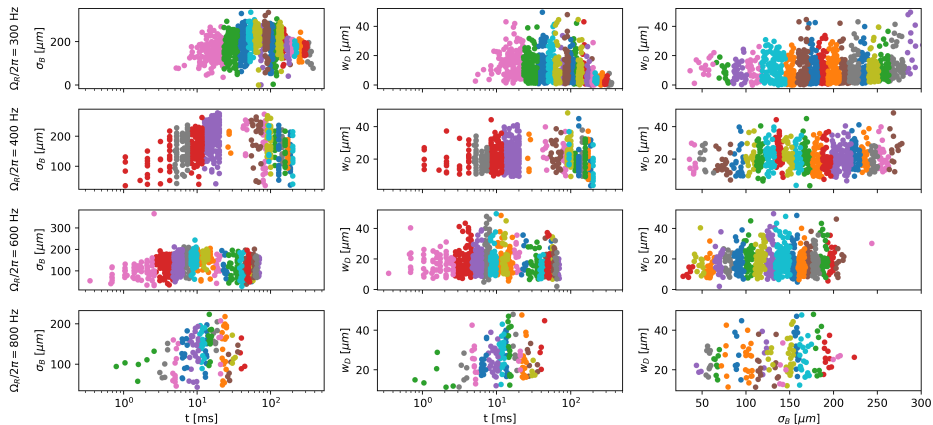
- ▶ Il sistema mostra **proprietà diverse** tra interno ed esterno della bolla
- ▶ Larghezza dei domain wall **dipende dal coupling** Ω_R
- ▶ Il fattore di crescita della bolla nel tempo è **indipendente** da Ω_R
- ▶ Nella bolla, strutture periodiche **scompaiono** con la dimensione che aumenta. Al contrario, **appaiono** fuori dalla bolla.
- ▶ Lunghezza tipica di informazione all'esterno è legata alla **healing length** di Rabi

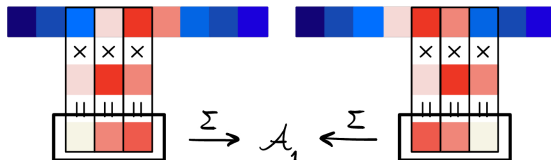
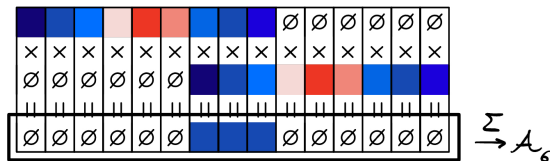
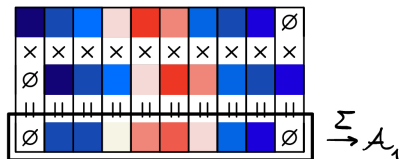
Ricerca futura:

- ▶ Analisi del canale di **densità**
- ▶ Confronto con **simulazioni** numeriche di GPE 1D
- ▶ Comportamento a diverse **temperature**

Grazie per la vostra attenzione!

Clustering





Medie di FFT e ACF nella regione interna

